

第 12 章 Multivariate time series / 多元时间序列

基于 *A Course in Time Series Analysis* 的中文讲义与 Python 实践

本章学习目标

本章按照原文 *Multivariate time series* 的小节顺序整理，保留主要定义、定理、模型公式和练习方向，并将原文中的 R 实践思路改写为 Python 工程实践。

完成本章后，应能够：

- 复习序列卷积和矩阵谱表示；
- 建立多元时间序列回归模型；
- 理解条件独立、偏相关和相干性；
- 定义交叉谱密度和谱偏相关；
- 解释逆谱密度矩阵的条件依赖含义。

1 背景

1.1 序列与卷积

若 $a = \{a_j\}$ 、 $b = \{b_j\}$ ，卷积定义为

$$(a * b)_k = \sum_j a_j b_{k-j}.$$

多元线性滤波中，系数可为矩阵，卷积描述不同序列和不同滞后之间的相互作用。

1.2 谱表示

多元平稳序列 $X_t \in \mathbb{R}^d$ 的自协方差矩阵为

$$\Gamma(h) = E(X_{t+h} X_t').$$

谱密度矩阵定义为

$$f(\omega) = \frac{1}{2\pi} \sum_{h=-\infty}^{\infty} \Gamma(h) e^{-ih\omega}.$$

它在每个频率上是 Hermitian 非负定矩阵。

2 多元时间序列回归

多元线性模型可写为

$$Y_t = \sum_j A_j X_{t-j} + \varepsilon_t.$$

向量自回归 VAR(p) 是典型例子：

$$X_t = A_1 X_{t-1} + \cdots + A_p X_{t-p} + \varepsilon_t.$$

矩阵 A_j 描述一个变量过去值对另一个变量当前值的动态影响。

2.1 条件独立

若一个分量在给定其他序列后不能由另一分量改善预测，则称二者条件线性不相关。高斯情形下，这可进一步解释为条件独立。

3 偏相关、相干性与交叉谱

两个序列的交叉谱密度 $f_{12}(\omega)$ 是交叉协方差的 Fourier 变换。相干性定义为

$$\text{coh}_{12}(\omega) = \frac{|f_{12}(\omega)|^2}{f_{11}(\omega)f_{22}(\omega)}.$$

它是频域中的相关系数平方，取值在 $[0, 1]$ 。

谱偏相关是在给定其他序列后定义的频域相关，类似多元分析中的偏相关。

4 逆谱密度矩阵

设

$$g(\omega) = f(\omega)^{-1}.$$

逆谱密度矩阵的零元素表示频域条件不相关结构。对高斯平稳序列，若 $g_{ij}(\omega) = 0$ 对所有 ω 成立，则第 i 和第 j 个序列在给定其他序列后条件独立。

原文还证明了公式 (12.6)，把谱偏相关和逆谱密度矩阵联系起来。这一结构是高维多元时间序列图模型的基础。

5 Python 工程实践

在本章目录下运行：

```
python scripts/ch12_generate_figures.py
```

脚本会把图像写入本章 `figures/` 目录。当前图像用于配合本章核心概念的仿真说明；若后续补齐原始数据文件，可把模拟数据替换为原文真实数据案例。

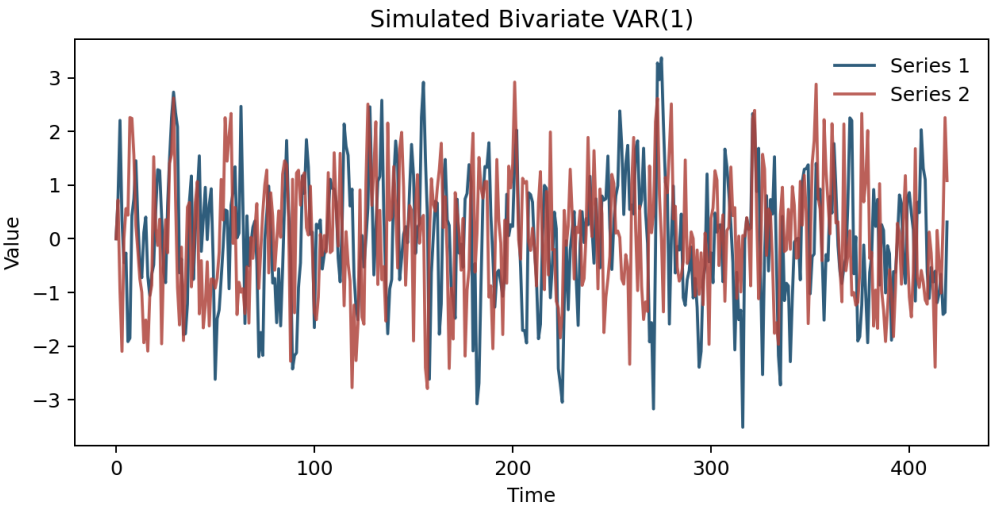


图 1: 二元 VAR(1) 模拟序列：两个变量通过滞后矩阵相互影响。

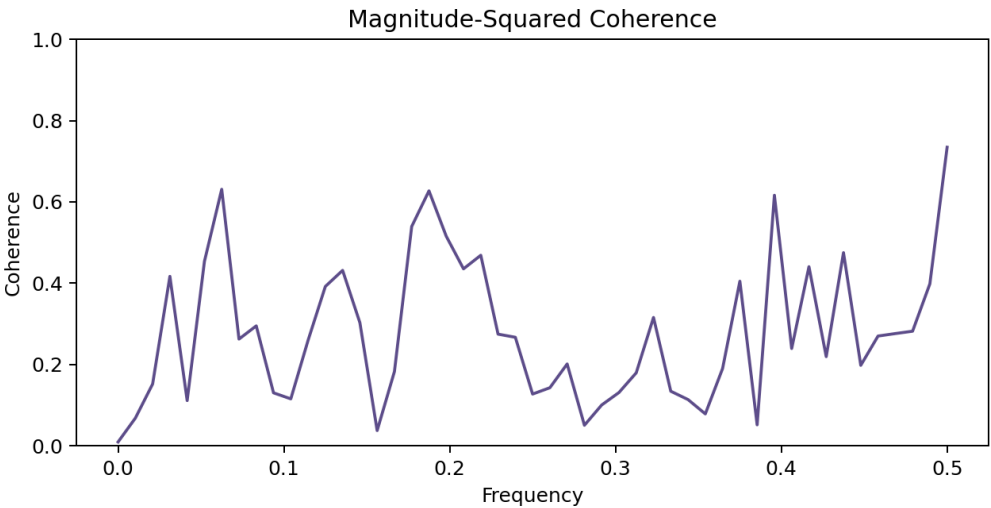


图 2: 相干性曲线：展示两个序列在不同频率上的线性关联强度。

6 练习提要

原文练习主要围绕下列方向展开：

- 计算二元 VAR 的自协方差矩阵；
- 估计交叉谱和相干性；
- 解释逆谱密度矩阵零元素；
- 比较时域偏相关与频域谱偏相关。

本章小结

第 12 章把单变量频域理论推广到矩阵情形。多元序列的关键不只是每个变量自身的谱密度，还包括交叉谱、相干性和逆谱密度所揭示的条件依赖网络。